



第二章 资源与资源系统

- 第一节 资源的含义与本质
- 第二节 资源的分类
- 第三节 资源的形成与分布规律



第一节 资源的含义

一、资源的概念



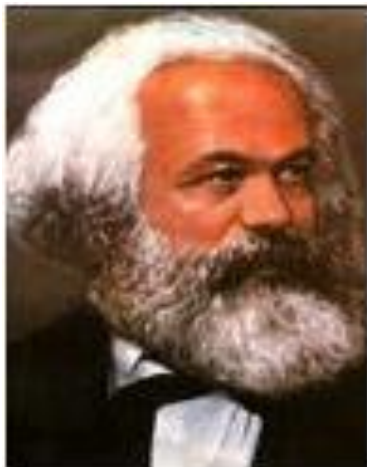
资源：“资财的来源。一般指自然的财源。”

- 包括两个范畴：一是自然界赋予的自然资源；
- 二是来自人类社会、经济、技术因素。



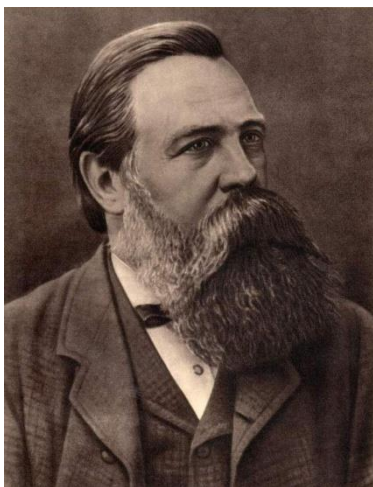
福建师范大学

Fujian Normal University



卡尔·马克思(1818—1883) (生于德国, 逝世于英国)

“**劳动力**和**土地**是形成财富的两个原始要素，是一切财富的源泉”



弗里德里希·恩格斯(1820—1895) (德国人)

“其实劳动和自然界一起才是一切财富的源泉，自然界为劳动提供一切材料，劳动把材料变为财富”。

因此，资源至少包括**自然资源**和**劳动力资源**两个要素。

自然资源学



联合国环境规划署（**UNEP**），
1973年成立，总部在肯尼亚
的首都内罗华。

资源：在一定的时间、地点的条件下能够产生
经济价值的、以提高人类当前和将来福利的
自然环境因素的总和（UNEP定义，1972；实
为自然资源）。



广义资源：

人类生存发展和享受所需要的一切物质和非物质的要素。

狭义资源：

自然资源。

- ◆ **资源概念**：在一定历史条件下能被人类开发利用以提高其福利水平或生存能力的、具有某种稀缺性的、受社会约束的各种环境要素或事物的总称（实质是**经济资源**）。



◆ 正确理解资源的两层含义：

- ◆ 首先，资源必须具有社会性开发利用价值，即具有社会的效用性。
- ◆ 其次，资源具有相对稀缺性，这是资源与人口必然联系的另一个侧面



二、资源系统的特征

各种资源在一定时间、空间范围内构成相互联系
的统一整体称为**资源系统**。它具有多方面特征。

1. 构成的复杂性（物质要素与非物质要素）

- ① **人力资源**：人力的数量、劳动者的体力、智力（知识、技能、智慧、远见等）、精神（责任感、事业心、积极性、创业精神、敬业精神和冒险精神等）；
- ② **科技资源**：包括学术理论、学术观点、技术发明、技术专利、技术储备、新技术、新工艺、新材料等；
- ③ **经营管理资源**：包括企业家的数量、素质、经营管理的思想、经验、方法和手段等；



- ④ **信息资源**：包括信息产业、信息资料等；
- ⑤ **市场资源**：包括市场容量、潜在需求等；
- ⑥ **资本资源**：包括资金、机器设备、厂房、原材料、商标和信誉等；
- ⑦ **时间资源**：包括市场机会、发展机遇等；
- ⑧ **自然资源**：包括土地、矿藏、森林、草地、生物、水资源等；
- ⑨ **景观资源**：包括奇山秀水、自然风光、历史遗物、民族习俗、宗教风情等可供发展旅游业的自然景观和人文景观。



2. 内涵的动态性

- ① 自然资源：产于原始社会末期
- ② 资本资源：产于20世纪20年代；
- ③ 海洋资源：产于二战后；
- ④ 旅游资源、智力资源、信息资源、技术资源、管理资源, 产于现代



3. 结构的层次性

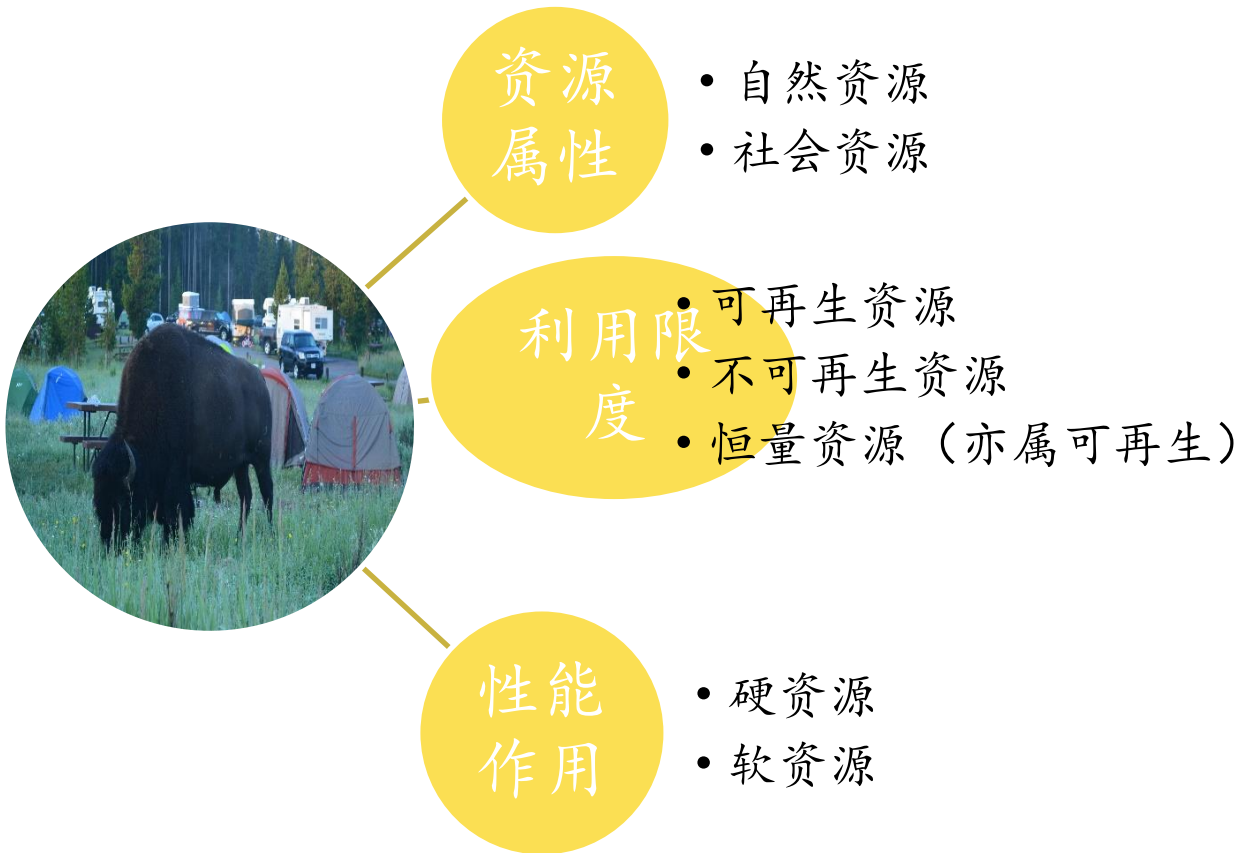
- ① 从组成上看，资源系统是由不同层次的资源子系统所构成，因此资源系统的结构具有**明显的层次性**特征；
- ② 资源系统可划分为**自然资源**和**社会资源**两个子系统(按资源属性分)；也可划分为**软资源**和**硬资源**两个子系统(按性能、作用分)；
- ③ 从资源系统包括的范围来看，它的构成也具有层次性。

4. 功能的多样性

资源系统具有多种功能，如河流生态系统具有灌溉、养殖、排水等多种功能。



第二节 资源的分类





一、自然资源和社会资源

(一) 自然资源

1. 自然资源的概念

定义一：自然资源是指具有社会有效性和相对稀缺性的自然物质或自然环境的总称。

定义二：指一定社会经济发展条件下，自然界中一切能够为人类所利用并产生使用价值的、能够提高人类当前和未来福利的自然诸要素总和。



对自然资源概念的理解：

- 第一，**物质性**。自然资源是自然过程中所产生的天然生成物。
- 第二，**时间性**。自然资源的范畴随着人类社会和科学技术的发展而变化。
- 第三，**资源环境不可分割性**。自然资源 and 自然环境是两个不同的概念，但具体对象和范围又往往是同一客体。



2. 自然资源的分类

分类标准	类型	例子
A.按赋存条件及其特征分	地下资源	地下水、矿产资源
	地表资源	动、植物资源
	气候资源	风能、太阳能
	太空资源	月球资源、火星资源
B.按用途及其利用方式分	生产性资源	矿物燃料、金属矿物
	生活性资源	果树、粮食
	科普资源	湿地、喀斯特地貌
C.按资源存在的形态分	土地资源	平原、山地
	气候资源	风能、太阳能
	水资源	降水、海水
	矿产资源	石油、矿物质
	生物资源	森林、动物、物种资源
	环境资源	石林、溶洞
D.按对资源的控制方式分	专有资源	国有林场、国有林、集体林
	共享资源	公海、空气



福建師範大學

Fujian Normal University



(1) 土地资源

土地是由地形、土壤、植被、岩石、水文和气候等因素组成的独立的自然综合体。

- ◆ 按地形分：高原、山地、丘陵、平原和盆地；
- ◆ 按利用类型分：耕地、林地、草地、宜垦荒地、宜林荒地、沼泽滩涂水域、工矿交通城镇用地、沙漠石头山地、永久积雪冰川。



(2) 气候资源

地球生命赖以生存和发展的基本条件；包括太阳辐射、热量、降水、空气及其运动的要素。

- ◆ 太阳能资源（太阳总辐射量、光合有效辐射量、日照时数、日照百分率、日长）
- ◆ 热量资源（平均气温、积温、无霜期……）
- ◆ 降水资源（降水量、降水日数、相对湿度、蒸发量……）
- ◆ 风资源（风速、风能密度……）
- ◆ 空气资源（分压、密度……）



(3) 水资源

水资源，是指空中水、地表水和地下水，包括水源、水量、水质、水温、水体、水能、水运、水产和旅游等资源。

◆ 特征：

- 循环性与更替周期
- 流动性与水利功能
- 利弊两重性与可调节性



水资源更新周期

水体	更新周期	水体	更新周期
海洋	2500a	湖泊	17a
深层地下水	1400a	沼泽	5a
极地冰川和冰盖	9700a	河流	16days
高山冰川	1600a	土壤水	1a
永冻层	10000a	大气水	8days
		生物水	hours

来源：联合国环境所（UNDP），1993



(4) 生物资源

生物圈中的植物、动物与微生物组成的各种资源的总称。

◆特征：可更新性

- 空间分布地域性
- 生物资源的生命周期性
- 生物资源的关联性



福建师范大学

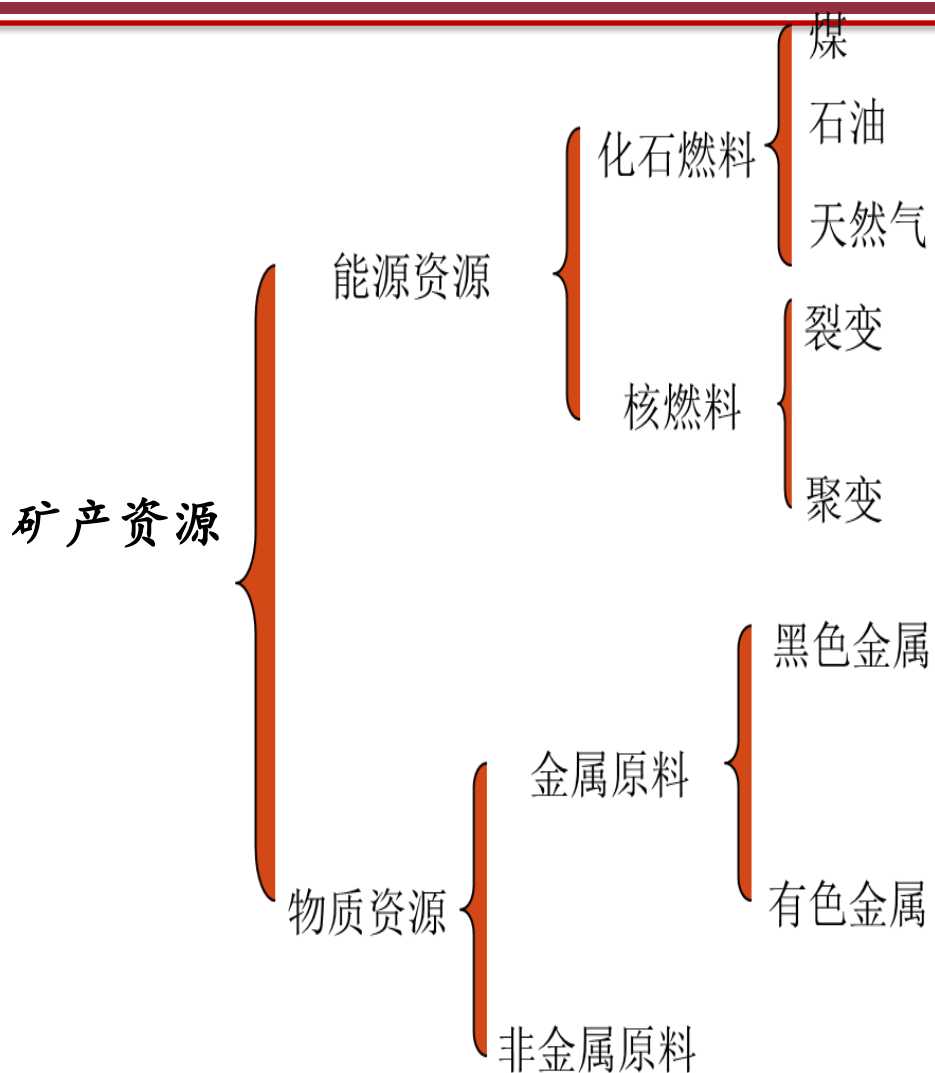
Fujian Normal University

(5) 矿产资源



- ◆ 矿产资源是指经过**地质成矿作用**而形成的，天然赋存于地壳内部或地表埋藏于地下或出露于地表，呈固态、液态或气态的，并具有开发利用价值的矿物或有用元素的集合体。
- ◆ 目前世界已知的矿产有160多种，其中80多种应用较广泛。

自然资源学



● 特征：

- 不可更新性（周期长）
- 分布的局限性：不均衡
- 伴生性：多种矿物共生
- 品质差异性：品位高低



(6) 海洋资源

指形成和存在于海水
或海洋中的有关资源。

- **包括**：海水中生存的生物，溶解于海水中的化学元素，海水波浪、潮汐及海流所产生的能量、贮存的热量，滨海、大陆架及深海海底所蕴藏的矿产资源，以及海水所形成的压力差、浓度差等。
- **特征**：海洋资源的**公享性**；水介质的**流动性**和**连续性**；水介质的**立体性**。



3. 自然资源的特点

- (1) 有限性（指不可更新资源）；
- (2) 区域性；
- (3) 整体性；
- (4) 多用性。

注意自然资源系统与自然资源特征的混淆！



4. 自然资源与经济发展的关系

- 自然资源是经济发展的基础
- 经济发展为自然资源的开发提供了良好开发条件
- 只有合理开发和利用自然资源,才能保证经济的可持续发展



(二) 社会资源

概念1：指自然资源以外的其他所有资源的总称。它是人类劳动的产物。

概念2：为了应对需要、满足需求，所有能提供且足以转化为具体服务内涵的客体，皆可称为社会资源。

社会资源包括：人力资源、智力资源、信息资源、技术资源、管理资源等。

特点：

- (1) 易变性
- (2) 不平衡性
- (3) 社会性
- (4) 继承性



二、可再生資源和不可再生資源

(一) 可再生資源

◆可再生資源是指能連續或往復供應的資源。

◆包括：

- ①恒定性的環境資源；
- ②可循環再生的環境資源；
- ③人類勞動的產物（如農作物等）



(二) 不可再生资源

- ◆ **不可再生资源**是指相对于人类自身的再生产及人类的经济再生产的周期而言是不能再生的各种地质和半地质资源。
- ◆ 相对于人类生产周期的**再生周期长短**决定了资源的属性。



三、软资源和硬资源

- 硬资源：

- 指主要在**量上**，或归根结底表现为量上的稀缺性的资源；

- 软资源：

- 指主要在**质上**表现出稀缺性，而量上不可度的软件资源。



(一) 硬资源

- ◆硬资源按其量的稀缺性特征可**分为两类**：
- ◆**第一类**硬资源是**储量有限**的资源，对于**自然资源**来说，它相当于**耗竭性**资源，对于**人文资源**，这种储量消耗主要**表现为空间被占用**。这类资源又可分为**可更新资源**和**不可更新资源**两类；
- ◆**第二类**硬资源是**容量有限**的资源，可分为两型，其一是**承载性**资源（如公路网等），另一型是**条件性**资源（如景观资源等）。



(二) 软资源

1. 软资源的分类与特点

◆ 软资源分三类：

- ◆ 第一类是作为生产要素，具有“传染扩散”性能的信息和技术类资源；
- ◆ 第二类是作为经济活动外部“软环境”，附着于地理空间的区位和市场类资源；
- ◆ 第三类是文化类资源。



◆ 信息、技术类资源的特点

- **载体依附性**：非物质形态资源，必须依附于特定的载体，如书籍、磁盘、大脑等；
- **非消耗性**：技术不会因使用而被消耗掉；
- **可传染性**：对于载体无排他性，载体可以通过相互“学习”、“拷贝”来获取新资源，这种载体“学习”、“拷贝”过程就是载体的被感染；
- **时效性**：一项技术或一条信息往往只在特定时期内有效。市场经济下时效性更强。



◆ 信息资源和技术资源区别

- **载体不同**：技术资源赋存于劳动力资源中，信息资源具有多种赋存形式；
- **时效周期不同**：信息资源短于技术资源
- **可替代性不同**：信息资源一般不可替代，技术资源具有很强的内部替代性。



◆ 区位资源和市场资源比较

A. 有效性方面：

- 区位资源的有效性在于它能够提高资源开发和经济运行的效率，它在一个地区“资源总效用”中起“乘数因子”作用。市场资源的有效性在于它能够拉动经济发展，指引资源开发方向，是经济活动的定向引力因子，是“吃进”其它资源的一种“负资源”。

B. 稀缺性方面：

- 区位的稀缺性起因于它对空间（或土地）的附着性，一种空间单元在特定时期只能有一种利用方式，相应的区位也只能由该种用途占据，而土地的有限性便决定了区位资源的稀缺性。寸土寸金、区位饥饿。市场的稀缺性在于它是否“饱和”，一个“饱和”的市场“吃”不进新的资源。



◆软资源特点:

- 软资源具有知识性、创新性特征
- 它是无污染、可复制和可再生的资源
- 具有共享性
- 具快速更新性



2. 软资源的作用

- 1) 软资源是社会经济发展的决定性因素
- 2) 使自然资源的品种、数量不断增多
- 3) 能促进资源的合理开发利用



第三节 资源的形成与分布规律

一、矿产资源的形成与分布规律

(一) 矿产资源的形成规律

1. 矿产资源的概念与分类

◆ **矿产资源**：由地质作用所形成并赋存于地表和地壳中，采用现代生产技术能够为国民经济所利用的矿物资源。

◆ 据统计，当今世界**95%以上**的能源和**80%以上**的工业原料都取自矿产资源。



矿产存在形式

固体矿产

如：主要的金属
基非金属矿产

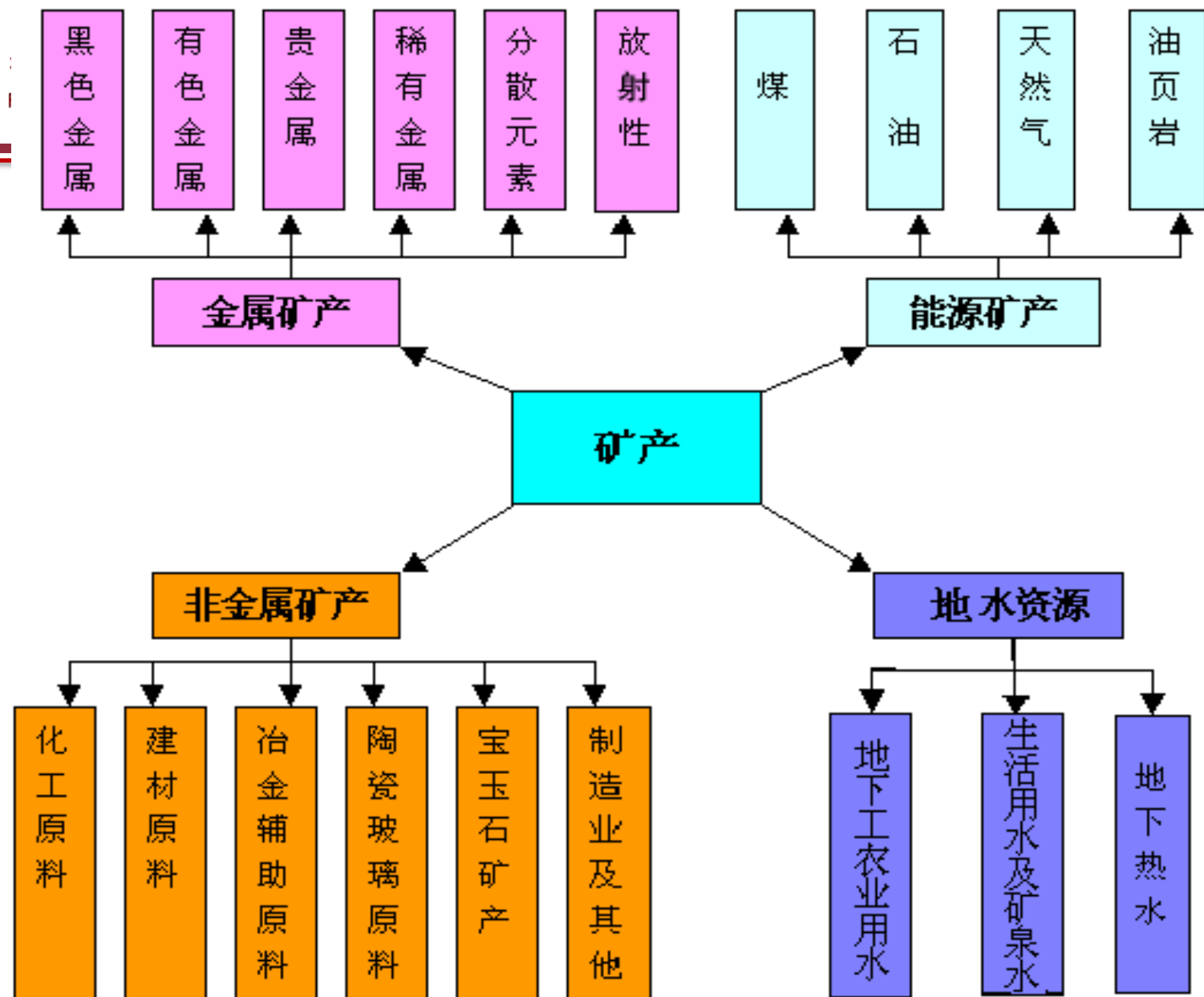
液体矿产

如：石油、卤水
及地下水

气体矿产

如：天然气

◆ 矿产资源绝大多数为固态，少数为液态或气态形式存在。





(1) 内生成矿作用

- ◆是指地下一定深度的岩石熔化为岩浆及其在上升的过程中发生的分异、固化、混染的作用，以及岩浆喷溢出陆地表面的过程。
- ◆主要由于地球内部能量（包括热能、动能、化学能等）的影响，导致形成矿床的各种地质作用。
- ◆能量来源：
 - 地球内部的动能、热能
 - 地幔及岩浆的热能
 - 地球重力场中物质调整过程中释放的位能
 - 放射性元素蜕变能



■ 作用特点：

- ◆ 在地壳不同深度、压力、温度、地质构造条件下进行(通常是较高的温度和压力、地壳的深处)
- ◆ 在各类岩浆的上侵冷凝过程中形成
- ◆ 在地下热液环流运移过程中形成岩浆作用使有用物质集聚形成的矿产资源（**称为内生矿**）。



■作用方式

- ① 岩浆成矿作用：岩浆的结晶和分异，岩浆熔离（岩浆矿床）
- ② 伟晶成矿作用：富挥发分的熔浆结晶分异和气液交代（伟晶岩矿床）
- ③ 接触交代成矿作用：火成岩体与围岩接触带上的气液交代作用（接触交代矿床/夕卡岩矿床）
- ④ 热液成矿作用：各种成因的热液与围岩相互作用（各类热液矿床）



(2) 外生成矿作用

- ◆ 主要在**太阳能**的影响下，在岩石圈上部岩石与水、大气和生物的相互作用过程中，使成矿物质在地壳表层聚集的各种地质作用。
- ◆ **外生成矿作用**包括风化作用、剥蚀作用、搬运作用和沉积作用。
- ◆ **能量来源：**
 - 主要为太阳辐射热
 - 一部分生物能和化学能
 - 火山岩地区地球内部热能的参与



■ 作用特点：

- 在地壳的常温常压下进行
- 在表层岩石圈与水圈、大气圈和生物圈的相互作用过程中形成
- — 成矿物质来自于地表的岩石、矿物、矿床的风化，生物有机体，火山喷发物，星际物质（陨石）



◆作用方式：

- —风化成矿作用：地表岩石、矿物、矿床的风化（风化矿床）；
- —沉积成矿作用：地表风化产物和生物有机体经复杂的机械、化学、生物和生物化学作用的分异富集（沉积矿床）。
 - 机械沉积矿床
 - 蒸发沉积矿床
 - 胶体化学沉积矿床
 - 生物化学沉积矿床



(3) 变质成矿作用

- ◆ 是指在地下特定的环境中，在温度、压力或流体作用下，使已形成的岩石发生物质成分、结构、构造的变化，而使有用物质积聚成矿的作用。
- ◆ 能量来源：
 - 地球内部的动能、热能（深埋）
 - 岩浆热能（热变质）
 - 构造动热能



◆变质成矿作用特点：

- ① 一定温度、压力的固体状态下进行（脱水、重结晶、重组）；
- ② 深变质成矿作用可产生部分熔融岩浆，伴随构造变动、岩浆活动及变质热液参与。



■作用方式

- ① 重结晶作用—岩石在固态条件下发生重结晶使小晶体变为大晶体，但成分不变。
- ② 变质结晶作用—原岩在固态条件下，有些矿物通过变质作用形成新矿物。
- ③ 接触交代作用—原岩组分与化学活动性流体发生化学反应，出现物质成分的迁移，形成新的矿物，物质有带进带出。



(4) 叠生成矿作用

- ◆ 是一种复合成矿作用，即在先期形成的矿床或含矿建造的基础上，又有后期成矿作用的叠加。

内蒙白云鄂博稀土-铁矿床：

中元古 (~1.5 Ga)
沉积型含稀土贫铁矿

叠加成矿

海西期 (~300 Ma)
花岗热液稀土-铌矿化



2. 金属矿产资源的形成机制

(1) 金属矿产资源的概念

金属矿产指含有金属元素的可供工业提取金属有用组分或直接利用的岩石与矿物。

矿石是指金属含量集中、有提炼价值的岩石。



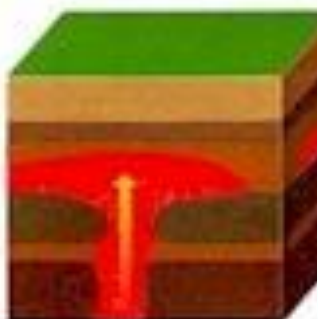
福建师范大学

Fujian Normal University

(2) 主要形成作用

◆ **金属矿床的成因**可以概括为岩浆分异、接触变质、海底喷流、热液、沉积和风化等六种作用。

A. 岩浆分异作用



矿种有铬、镍、铂、铜、铁、钒、钛等。

B. 接触变质作用



矿种有铁、铜、钨、锡、钼等。

C. 海底喷流



铜、锌、铅和银等

D. 热液作用



有用的金属化合物沉淀而形成矿石

E. 沉积作用



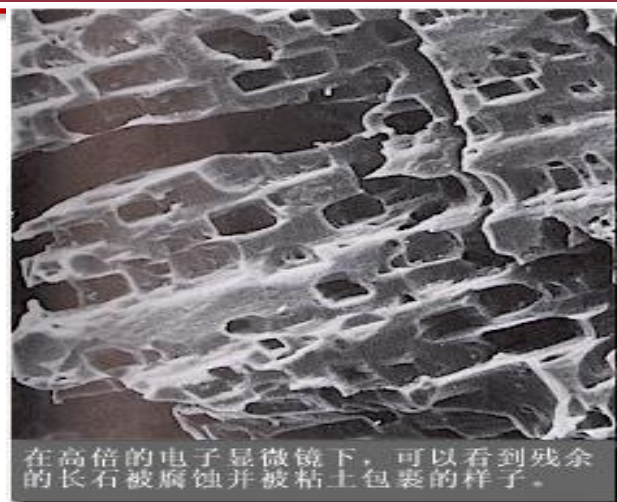
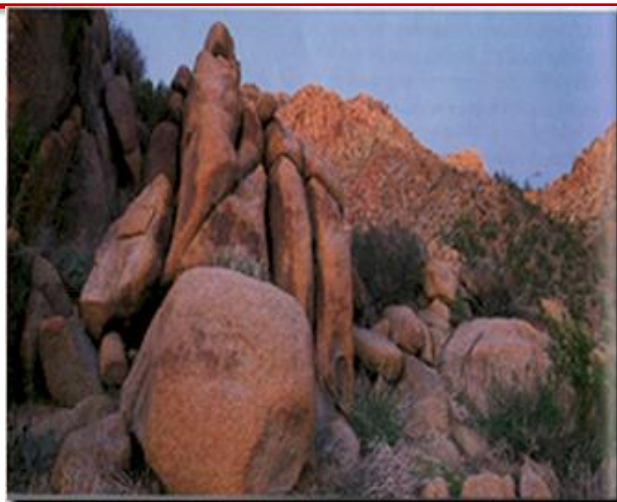
金、铂、锡、锰、铁、铜、钒等



机械风化

化学风化

F. 风化作用



- 暴露地表的岩石或矿体经过漫长的风化作用后会使得有用物质富集形成矿床。风化作用包括机械风化和化学风化两种，主要是通过重力、热作用、化学溶解沉淀等机制使原有岩石或矿体物质发生再次分异。
- 主要矿种有铝、铁、锰、镍、钴、稀土、金等。



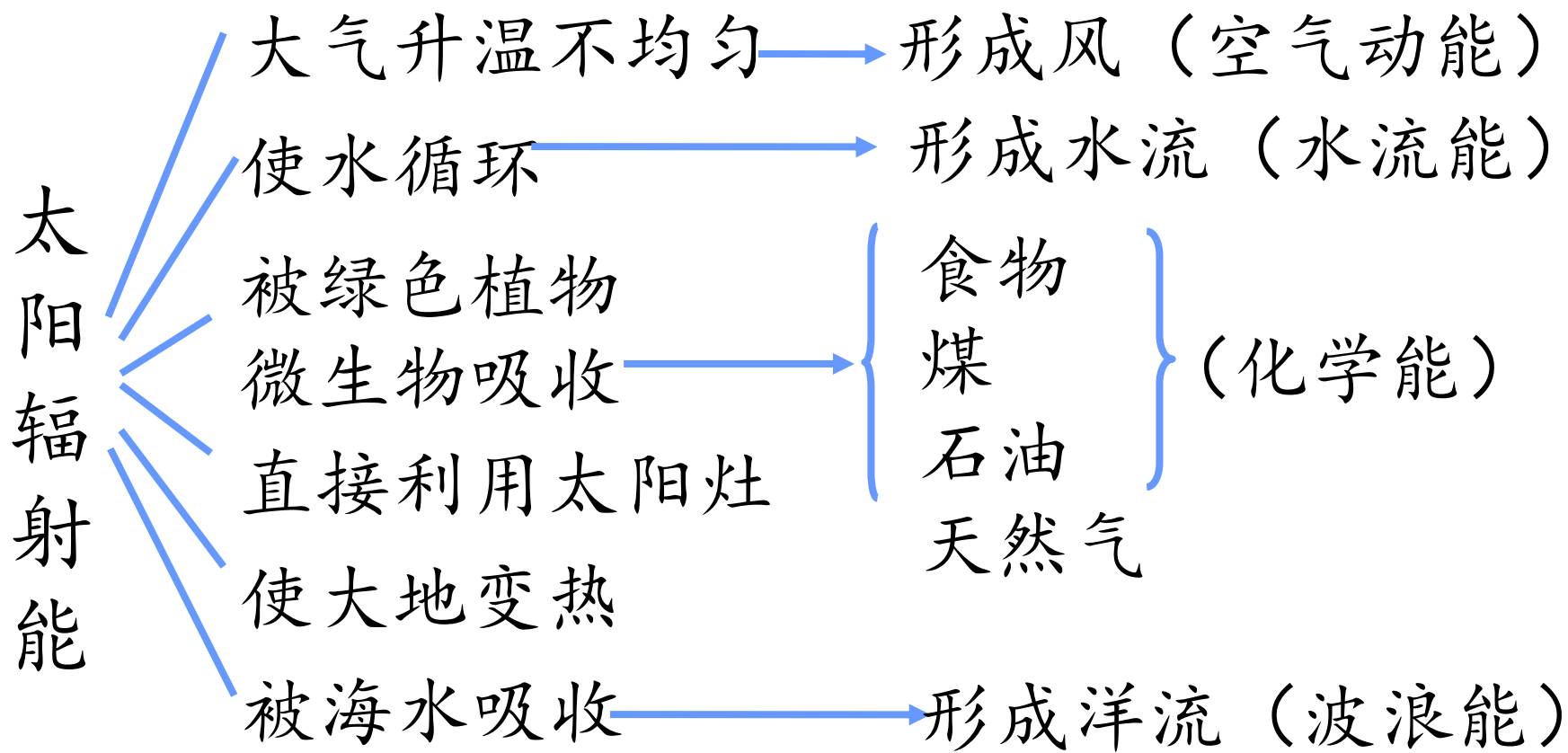
3. 非金属矿产资源的形成

- ◆ 非金属矿产的成因多种多样，但以岩浆型、变质型、沉积型和风化型最为重要。
- ◆ 另外，海底喷流作用也很重要，如硫铁矿主要属于这一成因。

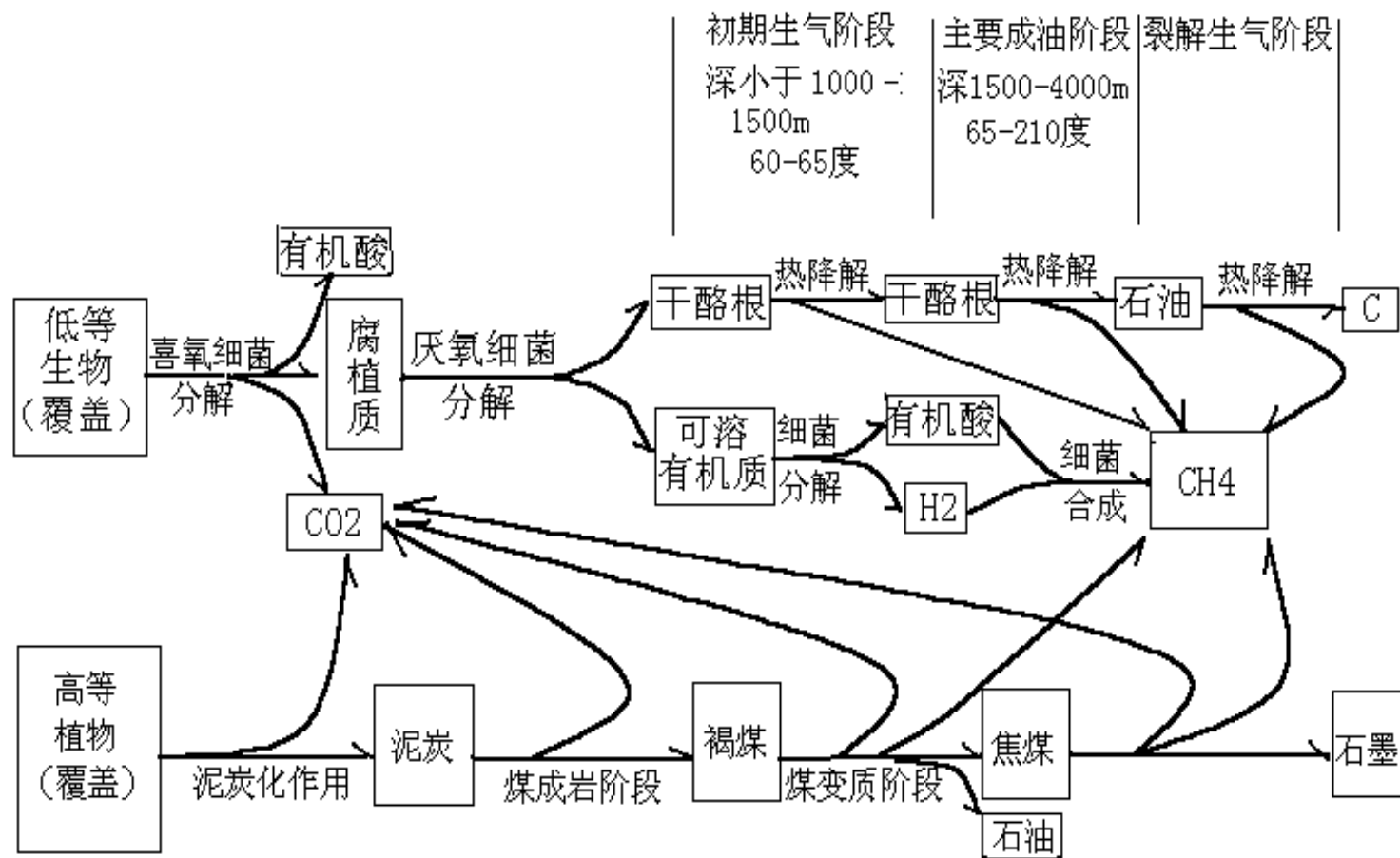


4. 能源资源的形成

- **能源资源**是指为人类提供能量的天然物质。
- 包括煤、石油、天然气、水能等，也包括太阳能、风能、生物质能、地热能、海洋能、核能等新能源。
- 能源资源是一种综合的自然资源。



太阳辐射 → 地球上 → 各种能源



石油及天然气形成作用示意图



(二) 矿产资源的分布规律

1. 时间分布规律

(1) **比留宾**（前苏联学者）的总结：各造山运动时期影响着不同矿产资源的形成和分布。

(2) **特瓦尔奇列哲**（前苏联学者）提出：**全球七大最主要的成矿期**。

- 太古代南罗得西亚期（35-25亿年）
- 早元古代白海期（25-18亿年）
- 中元古代赫德森期（18-16.5亿年）
- 早里菲的哥达期（9-5亿年）
- 晚里菲的贝加尔期（9-5亿年）
- 古生代海西期（5-1.5亿年）
- 中新时代阿尔卑斯期（<1.5亿年）



(3) 我国矿产主要形成阶段

- 一是**前寒武纪成矿期**（自地球诞生到6亿年前）
 - 包括早太古代成矿期、晚太古—早元古代成矿期、晚元古代或震旦亚界成矿期。
- 二是**后寒武纪成矿期**（距今约5.4亿至5.1亿年, 现代生物的开始阶段）
 - 包括加里东、海西、印支、燕山、和喜马拉雅山五个时期。



2. 空间分布规律

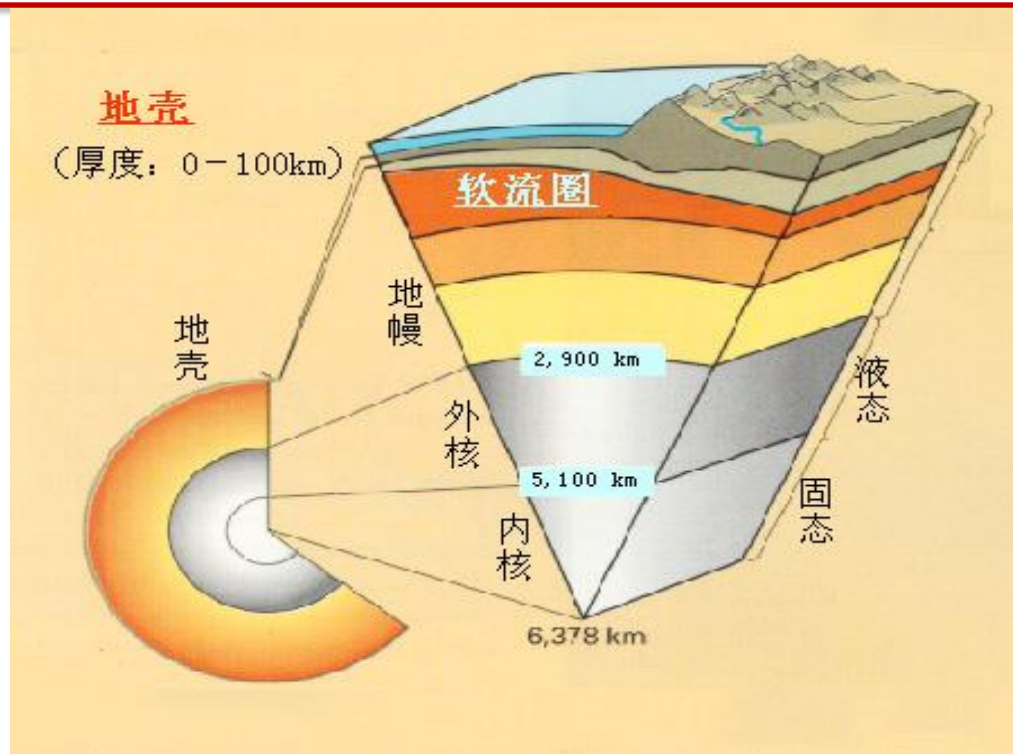
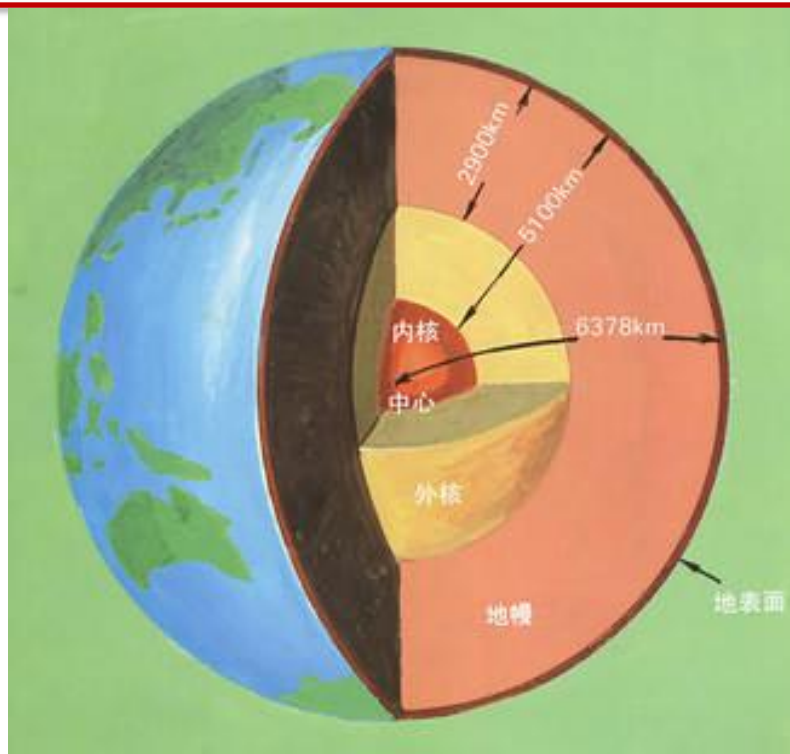
(1) 各种元素在地球中的分布规律

- **地球**的主要成分是**硅、氧、铝**。在原始炽热的地球发展演化过程中，地球物质从混沌状态逐步发展成有序的层圈结构，即地核、地幔和地壳的分异。
- 根据地震波在地下不同深度传播速度的差异变化划分为：
 - **地壳**——是自地表至莫霍洛维奇面之间厚度极不一致的岩石圈部分，平均厚度约35公里。
 - **地幔**——莫霍面以下，地球中间层。厚度约2865公里。
 - **地核**——2900km以下至地心，平均厚度约3400公里。



福建师范大学

Fujian Normal University



地壳上部：硅、铝层，代表岩石：花岗岩；
下部：硅、镁层，代表岩石：玄武岩。

地幔：硫化物和氧化物带，
亲硫元素。

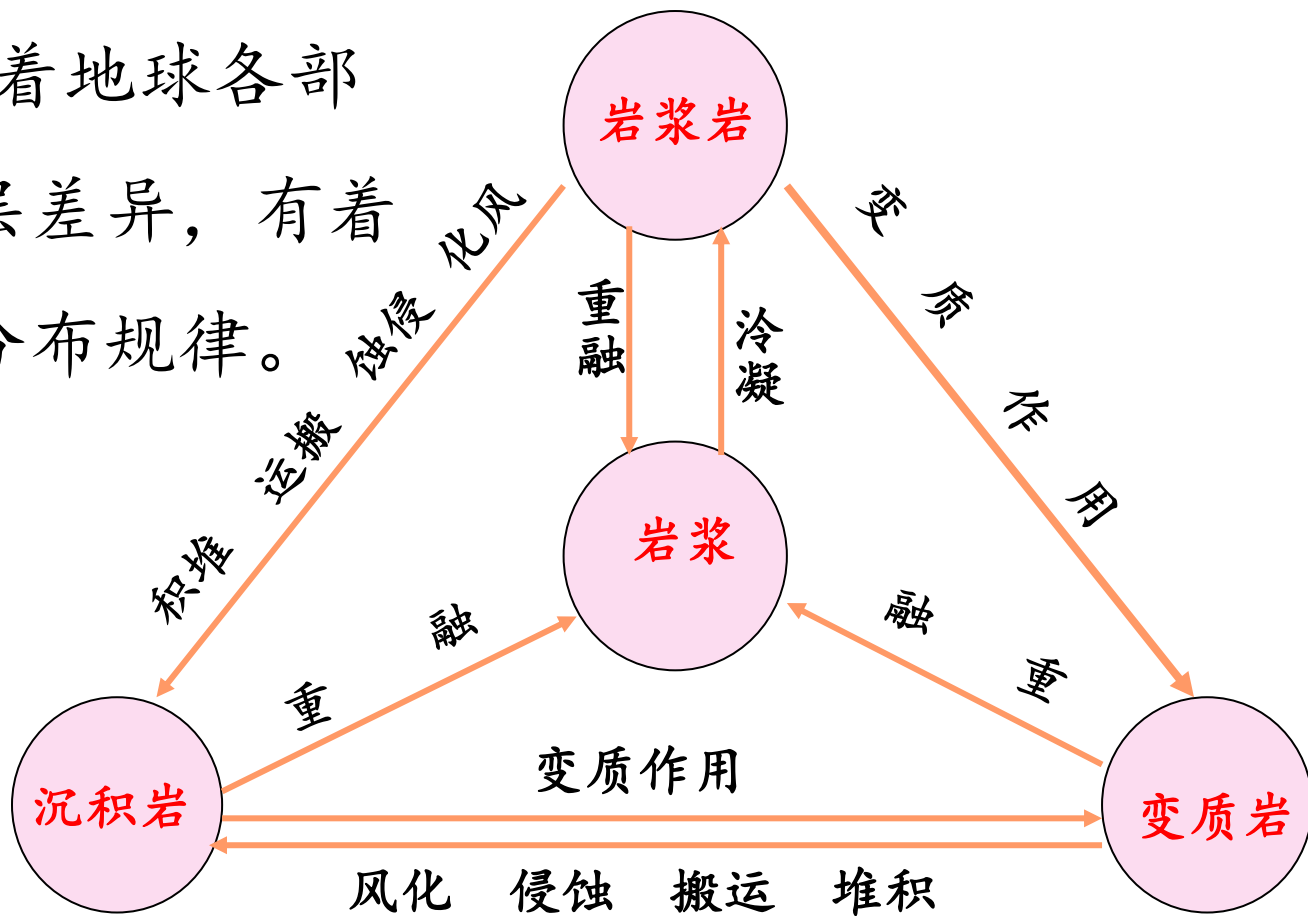
地核：铁和亲铁元素。

自然资源学



(2) 矿产资源的分布规律

- 矿产资源随着地球各部分构造和岩层差异，有着不同的地理分布规律。





不同岩层的矿产资源分布规律

A. 岩浆岩——内生矿床——多金属矿

它多分布在岩浆流动频繁地区；

B. 沉积岩——外生矿床——石油、煤、钾盐、石膏等

它多分布在沉积盆地边缘、湖盆、浅海等地区；

C. 变质岩——变质矿床——石灰岩、大理石等

- 石灰岩：既是岩石，又是矿产；

- 大理石：石灰岩变质。



(3) 我国矿产资源的分布规律

• 横向：东西方向的三条纬向构造带及其矿产分布

(1) 北纬 40° - 43° : 阴山—天山构造成矿带

- 以盛产铁、铬、镍矿产为特征。

(2) 北纬 $32^{\circ} 31'$ — $34^{\circ} 30'$: 秦岭—昆仑构造成矿带

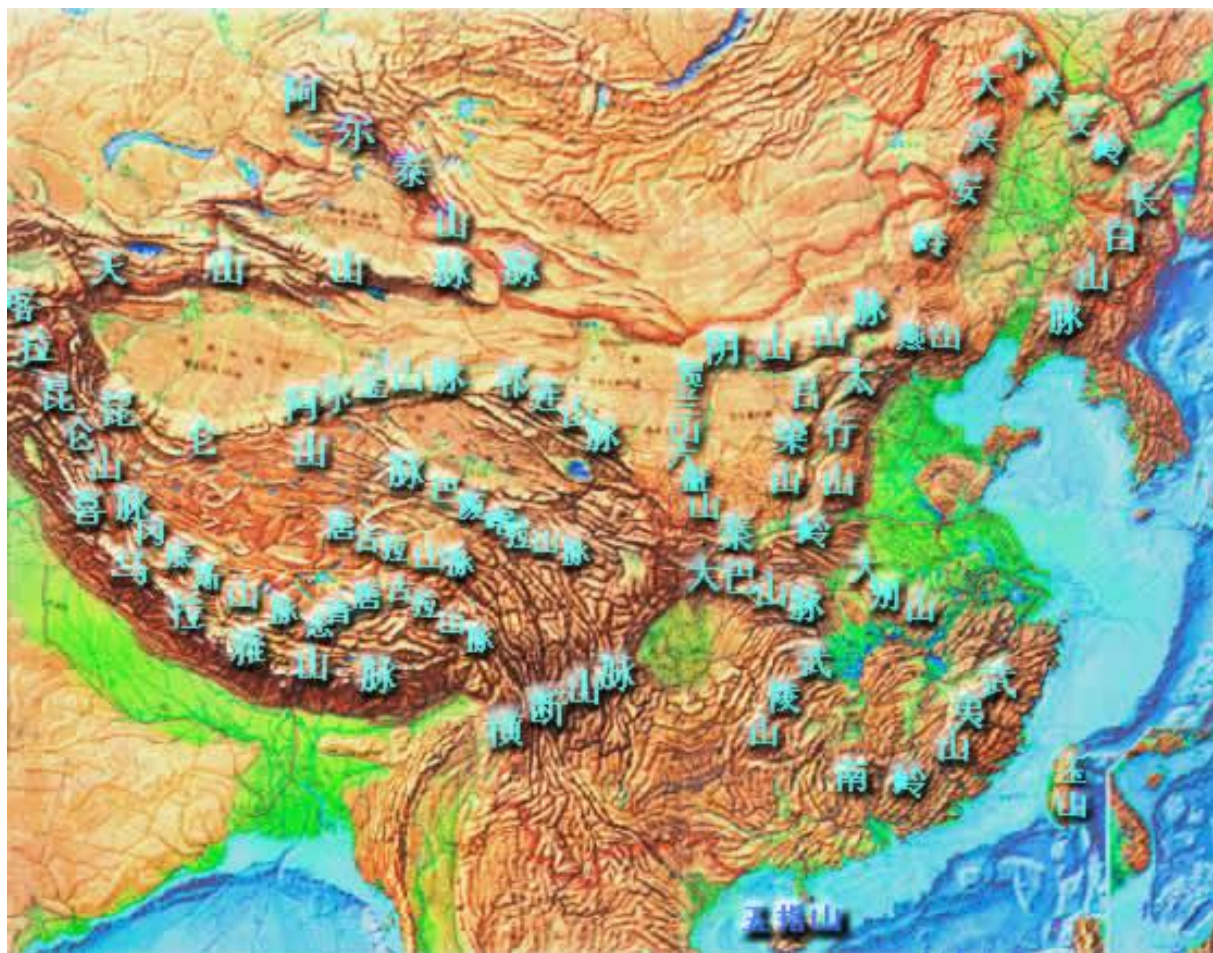
- 主要矿产有钼、铁、铬、镍、铜等。

(3) 北纬 $23^{\circ} 30'$ — $25^{\circ} 30'$: 南岭构造成矿带

- 主要有钨、锡、铜、锑等有色金属和稀有一稀土矿产。



• 纵向：南北方向的三个隆起带和三个沉降带及其矿产分布





我国南北方向的三个隆起带和三个沉降带及其矿产分布

◆三个隆起带：

- ◆ ①大兴安岭—太行山隆起带
- ◆ ②长白山—胶辽半岛—闽粤隆起带
- ◆ ③台湾隆起带

◆三个沉降带：

- ◆ ①鄂尔多斯—四川盆地沉降带
- ◆ ②松辽—华北平原沉降带
- ◆ ③黄海—东海—南海沉降带

中国成矿区带划分图

1:5000000



自然资源学



二、生物圈资源的分布规律

生物圈资源包括：土地、水、气候和生物

1. 生物圈资源的整体性
2. 生物圈资源地带性、区域性和不平衡性

地带性：纬向地带性

经向地带性（干湿地带性??）

垂直地带性（海拔地带性）

3. 生物圈资源的可更新性、循环性、不可逆性和可培育性



三、 资源分布统计规律

- 各种资源在一定区域的分布服从一定的统计分布规律
- 常用的统计分布模型：Zipf Law、Bradford Law、Pareto Law
- 另有 Γ —分布、指数分布、对数分布、对数正态分布等
- 对资源分布的估计，主要用于资源的勘探



Zipf Law (Zipf 规则)

- 规则内容:
- 不同等级资源的资源量按大小顺序进行排序，它们之间服从下列关系：
- $P_r^q = P_n / r$ 或 $\ln P_n - \ln r = q \ln p_r$
- P_r 是 r 级资源的资源量， q 是某一常数



- Zipf' Law 是哈佛大学德语教师 G.K.Zipf 发现的一个有趣定律，又称为**标度定律**（scaling laws）或**幂定律**（power laws）。其大意是被研究量与名次成反比。
- **如**全球城市人口排名的名次与人口数字大致成1, 1/2, 1/3, ..., 1/10等的比例。修正的Zipf' Law则与 $1/(1+a)^b$ 成比例，其中a, b是常数。
- Larry对论坛排名的简单统计（Top 10 发帖数占总数的 50.5 %）引发了对发贴排名进行Zipf' Law验证的好奇心。
- 下面是简单验证结果：
如： Zipf' Law 在开放协作论坛发贴排名中的应用



名次	发贴数	未修正的Zipf's Law ($1800/n$)	简单修正的Zipf's Law ($2150/(n+0.71)$)
1	1226	1800	1257
2	792	900	793
3	607	600	580
4	553	450	456
5	377	360	377
6	341	300	320
7	255	257	279
8	231	225	247
9	228	200	221
10	199	180	201

可以看出，论坛发贴名次与发贴数基本符合Zipf' Law。



Bradford Law (布拉德福规律)

- 它是用于估算资源的出现频度（仍称为Zipf 规则）
- 主要内容：将某一区域的某种资源出现的频度按**从大到小**顺序进行排序，则它们的分布频度以幂函数形式增加
- 其分布序列为： $a^0, a^1, a^2, \dots, a^{r-1}, \dots$



Pareto 分布

- Pareto 分布的累计概率（即概率分布函数）为：

$$F(x) = 1 - \left(\frac{x - x_c}{a} + 1 \right)^{\frac{1}{b}}$$

式中： x 是按大小排序的某一位置处的资源量， x_c 是最小资源量， a 是归一化常数， x 是资源量， b 是形式参数。

- 在无偏情况下（ $x_c=0$ ），一般取Pareto 分布的概率密度函数为：
 $f(x)=KX^{-S}$ （ $K>0$ ， $S>0$ ）

式中： K 与 S 是常数， $f(x)$ 表示为 x 的概率密度函数。

- Zipf规则与Braford规律是无偏Pareto 分布的特殊形式



本章复习思考题

- 资源概念及其内涵
- 资源按其根本属性的分类方法
- 自然资源的概念、特点及其与经济发展的关系
- 社会资源的概念及其特点
- 如何区分第一类硬资源与第二类硬资源？
- 试分别比较信息资源和技术资源、区位资源和市场资源间差异。
- 软资源的分类、特点及其在社会经济发展中的作用。
- 理解地壳资源（矿产资源）的概念及分布规律
- 理解生物圈资源分布的规律性